Architettura degli Elaboratori

Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file program01.asm in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che legge una stringa composta da cifre binarie ('0', '1') separate dal carattere '/' (ASCII 47). Per ogni gruppo di bit separato da '/', il programma deve:
1. Raggruppare i bit a TERZINE (gruppi di 3) da sinistra verso destra.
2. Ogni terzina rappresenta una cifra ottale (valore 0-7).
3. Stampare le cifre ottali prodotte da ciascun gruppo su una riga separata.
4. Se rimangono 1 o 2 bit residui alla fine di un gruppo, SCARTARLI (NON stamparli).
5. Se un gruppo non produce nessuna cifra ottale (es. ha meno di 3 bit), stampare comunque una riga VUOTA per quel gruppo.
L'ultimo gruppo (dopo l'ultimo '/' o senza '/' se non ce n'e' nessuno) va trattato esattamente come gli altri.

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input e' 110101/1100/01, i gruppi sono:
- '110101': terzine [110][101] -> cifre ottali: 6, 5 -> stampa '65'
- '1100': terzine [110][0_] -> solo [110] completa -> cifra ottale: 6, il bit '0' residuo viene scartato -> stampa '6'
- '01': meno di 3 bit, nessuna terzina -> stampa riga vuota
Output:
65
6

Altro esempio: se l'input e' 111000101, nessun separatore.
Terzine: [111][000][101] -> cifre ottali: 7, 0, 5 -> stampa '705'
Output:
705

Note

- Il limite massimo di istruzioni eseguibili e' 305900.
- Si cerchi di risolvere usando il minor numero possibile di istruzioni.
- Quando incontri '/' o fine stringa, stampa '\n' e resetta l'accumulatore.
- Per formare la cifra ottale: slli t2, t2, 1 ad ogni bit, e contare fino a 3.
- Quando la terzina e' completa, stampa il numero con syscall 1 (a7=1).
- Ispirato allo Sbarramento 8 (binario->ottale con separatore '/').